

CÁLCULO IV

Funciones escalares de varias variables

E.D. 1.1. Ejercicios

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

López Lemus Glynnnes Eileen

Martínez Bertadillo Cesar Daniel

GRUPO: TID-401

Docente: Rubén Ramírez Gómez

SEPTIEMBRE, 2026

Ejercicio 1: El Circulo de Cobertura (Raiz Cuadrada)

Función: $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$

1. Variables Independientes: x, y

2. Variables Dependientes: $f(x, y)$

3. Dominio: 4

$$16 - x^2 - y^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \leq 16 \implies \sqrt{16} = 4$$

4. Rango: $(0, 4)$

$$z \geq 0 \implies x = 0 \quad y = 0 \implies r = \sqrt{16} = 4$$

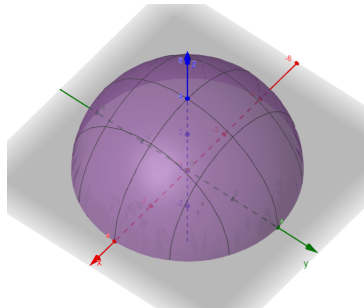
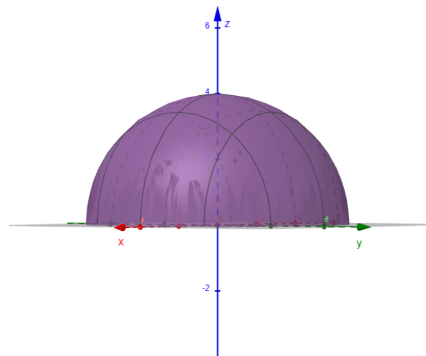
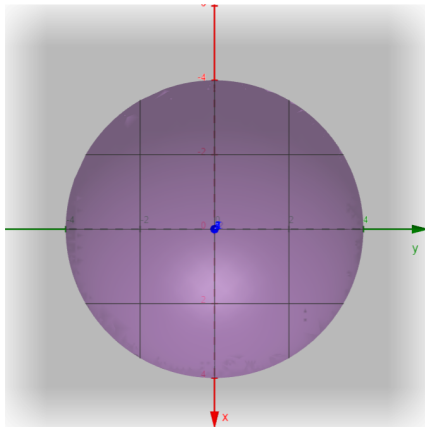
5. Tres formas de representacion:

Algebraica: $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$

Tabular:

x	y	z
0	0	4
1	0	3.87
2	0	3.46
3	0	2.65
4	0	0

Grafica:



Ejercicio 2: Latencia en un Servidor de Metaverso (Función Racional)

Función: $L(d, c) = \frac{d}{100 - c}$

1. Variables Independientes: d, c

2. Variables Dependientes: L

3. Dominio: 0

$$100 - c = 0 \implies 0 \leq c < 100 \implies d = 0$$

4. Rango: $(0, \infty)$

$$d \geq 0 \implies 100 - c > 0 \quad L \geq 0 \implies r = (0, \infty)$$

5. ¿Cuándo es menor la latencia? Cuando la distancia y la carga sean menor, la latencia tambien sera menor. Ejemplo:

$$L = \frac{10}{90} = 0.111$$

6. Tres formas de representacion:

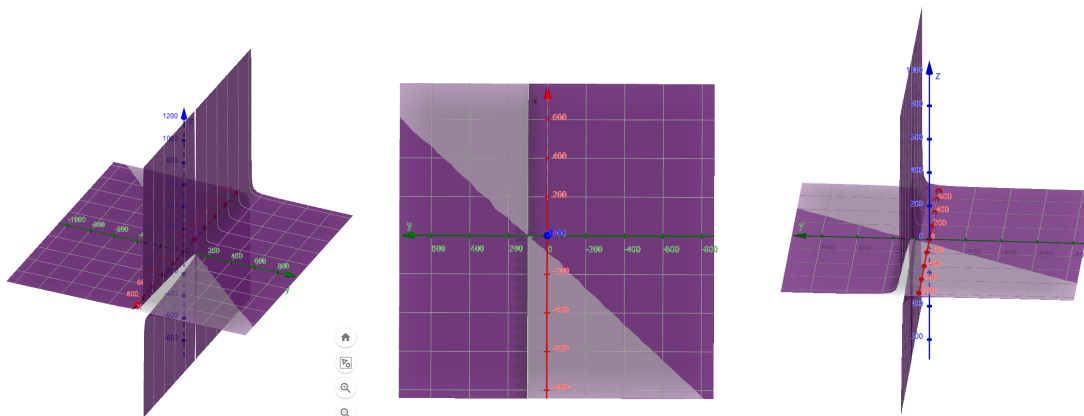
Algebraica:

$$L(d, c) = \frac{d}{100 - c}$$

Tabular:

d	c	L
10	0	0.10
20	0	0.20
10	50	0.20
20	50	0.40
10	90	1
20	90	2

Grafica:



Ejercicio 3: El Balanceador de Carga (Función Racional)

Función: $f(x, y) = \frac{100}{x + y}$

1. Variables Independientes: x, y

2. Variables Dependientes: $f(x, y)$

3. Dominio: 0

$$x \leq 0 \quad y \leq 0$$

4. Rango: $(0, \infty)$

La carga puede hacercarse a 0 pero no ser solo 0.

5. ¿Cuándo es menor la carga? Cuando la x y y son mayores, la carga se hara menor.
Ejemplo:

$$x - y = 1000 \implies 0.1$$

6. Tres formas de representacion:

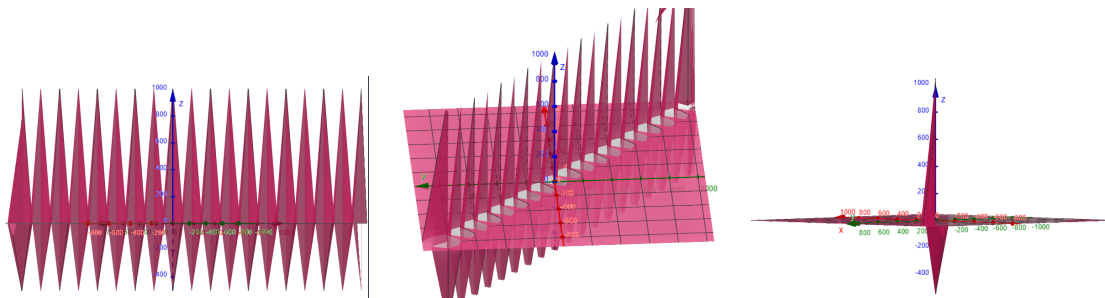
Algebraica:

$$f(x, y) = \frac{100}{x + y}$$

Tabular:

x	y	f
10	10	5
20	20	2.5
50	50	1
100	100	0.5

Grafica:



Ejercicio 4: Calidad de Experiencia (QoE) en VR (Función de Raíz)

Función: $Q(r, p) = \sqrt{r * p}$

1. Variables Independientes: r, p

2. Variables Dependientes: Q(r,p)

3. Dominio: 0

$$r \leq 0 \quad p \leq 0$$

4. Rango: $(0, \infty)$

Puede llegar a 0 si r=0 y p=0.

5. ¿Donde es mayor la calidad? Cuando la r y la p aumentan, la Q tambien se hace mayor. Ejemplo:

$$r = 9 \quad p = 9 \quad \implies \quad Q = \sqrt{81} = 9$$

6. Tres formas de representacion:

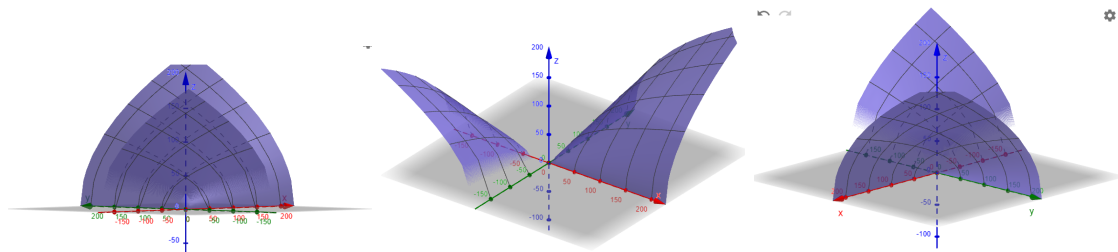
Algebraica:

$$Q = \sqrt{rp}$$

Tabular:

r	p	Q
1	1	1
2	2	2
4	4	4
9	4	6
16	9	12

Grafica:



Ejercicio 5: Algoritmo Logarítmico (Restricción de Logaritmo)

Función: $f(x, y) = \ln(y - x^2)$

1. Variables Independientes: x, y

2. Variables Dependientes: $f(x, y)$

3. Dominio: $y > x^2$

$$y - x^2 > 0 \implies y > x^2$$

4. Rango: numero positivo puede producir un numero real.

6. Tres formas de representacion:

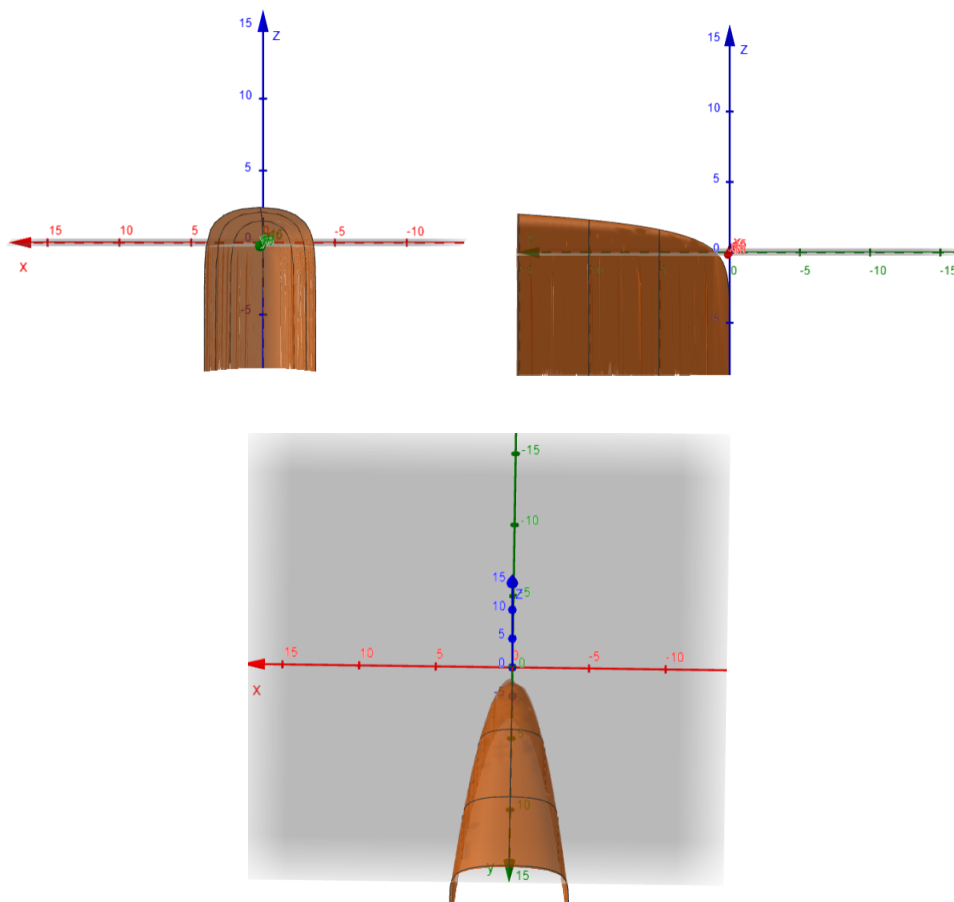
Algebraica:

$$f(x, y) = \ln(y - x^2)$$

Tabular:

x	y	$\ln(y - x^2)$
0	1	$\ln(1)=0$
0	2	$\ln(2)=0.69$
1	2	$\ln(1)=0$
1	3	$\ln(2)=0.69$
2	5	$\ln(1)=0$
2	6	$\ln(2)=0.69$

Grafica:



Ejercicio 6: Utilidad Neta de un Producto Digital (Función Logarítmica)

Función: $u(v, g) = \ln(v - g)$

1. Variables Independientes: v, g

2. Variables Dependientes: u

3. Dominio: $v > g$

$$v - g > 0 \implies v > g$$

4. Rango: $(-\infty, \infty)$.

Puede tomar cualquier valor positivo.

5. ¿Donde es mayor la utilidad? Cuando la r y la p aumentan, la Q también se hace mayor. Ejemplo:

6. Tres formas de representación:

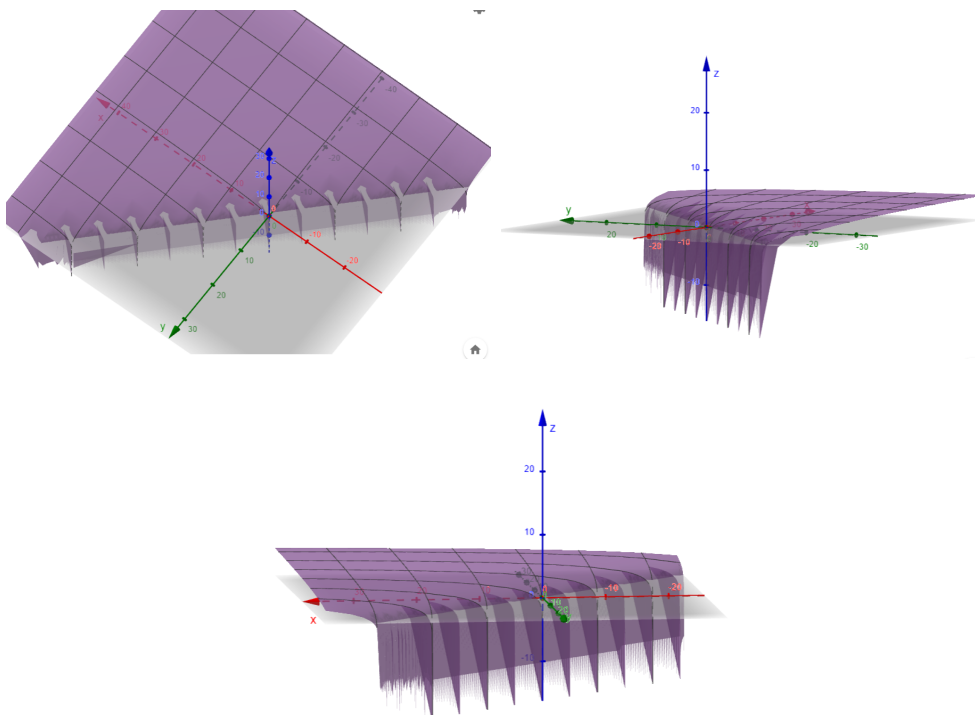
Algebraica:

$$u(v, g) = \ln(v - g)$$

Tabular:

v	g	$v - g$	$u = \ln(v - g)$
10	5	5	1.61
20	10	10	2.30
20	15	5	1.61
20	19	1	0
30	20	10	2.30

Grafica:



Ejercicio 7: El Filtro de Ruido Gaussiano (Exponencial)

Función: $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$

1. **Variables Independientes:** x, y

2. **Variables Dependientes:** f(x,y)

3. **Dominio:** $-\infty < x < \infty \quad -\infty < y < \infty$

Se puede utilizar cualquier valor en x y y.

4. **Rango:** (0, 1) .

$$f(0, 0) = e^{-(0^2+0^2)} \implies = e^0 \implies = 1$$

5. **Tres formas de representacion:**

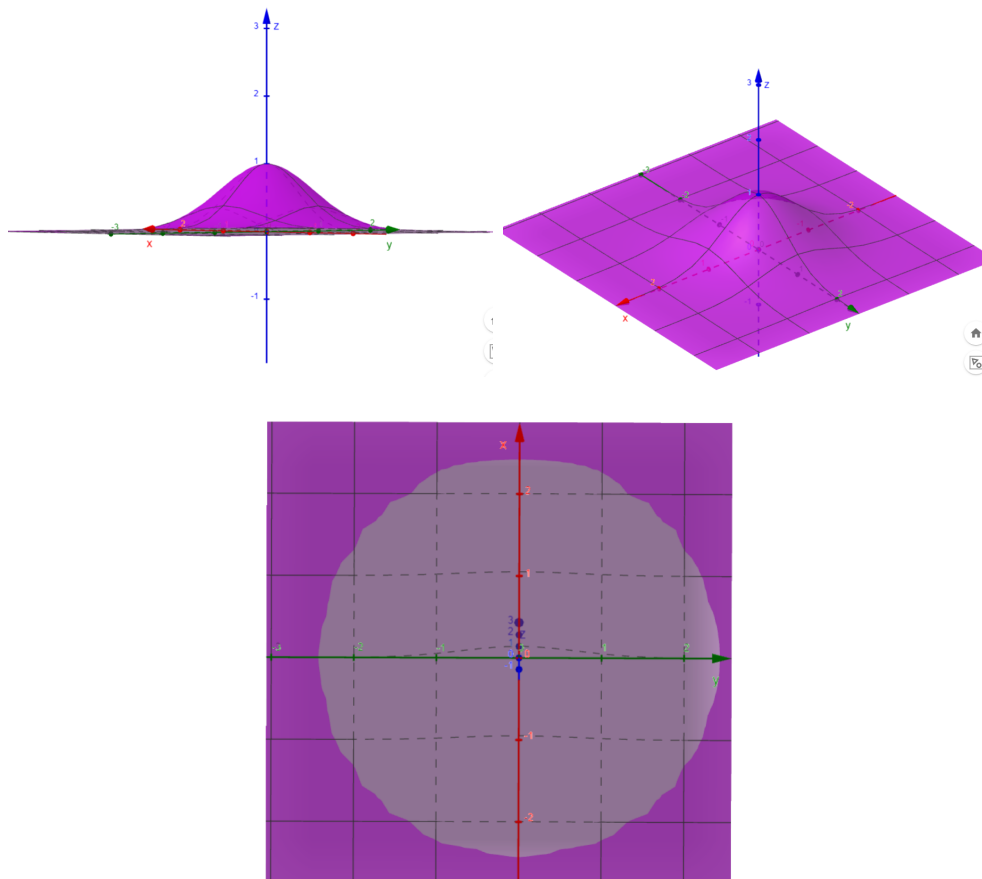
Algebraica:

$$f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$$

Tabular:

x	y	f(x, y)
0	0	1
1	0	0.368
0	1	0.368
1	1	0.135
2	0	0.018

Grafica:



Ejercicio 8: Zona de Seguimiento (Tracking) en VR (Paraboloide)

Función: $Z(x, y) = x^2 + y^2$

1. Variables Independientes: x, y
2. Variables Dependientes: Z(x,y)
3. Dominio: Se puede utilizar cualquier numero real para x y y.
4. Rango: $(0, \infty)$

$$x^2 + y^2 \leq 0 \implies Z = 0^2 + 0^2$$

5. Tres formas de representacion:

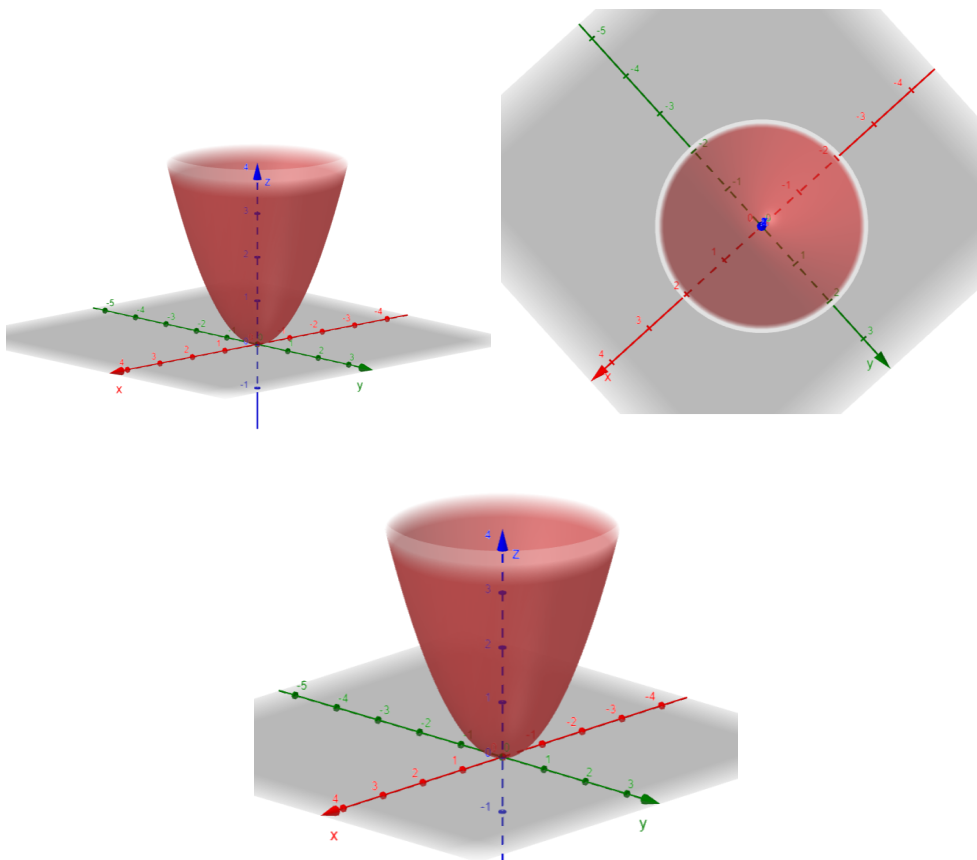
Algebraica:

$$Z(x, y) = x^2 + y^2$$

Tabular:

x	y	Z
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	2
2	2	8

Grafica:



Ejercicio 9:: El Costo de Almacenamiento (Suma de Raíces).

Función: $f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$

1. Variables Independientes: x, y

2. Variables Dependientes: $f(x, y)$

3. Dominio: $x \geq 0, y \geq 0$

4. Rango: $(0, \infty)$

$$f(x, y) \leq 0 \implies x = 0, y = 0$$

5. Tres formas de representacion:

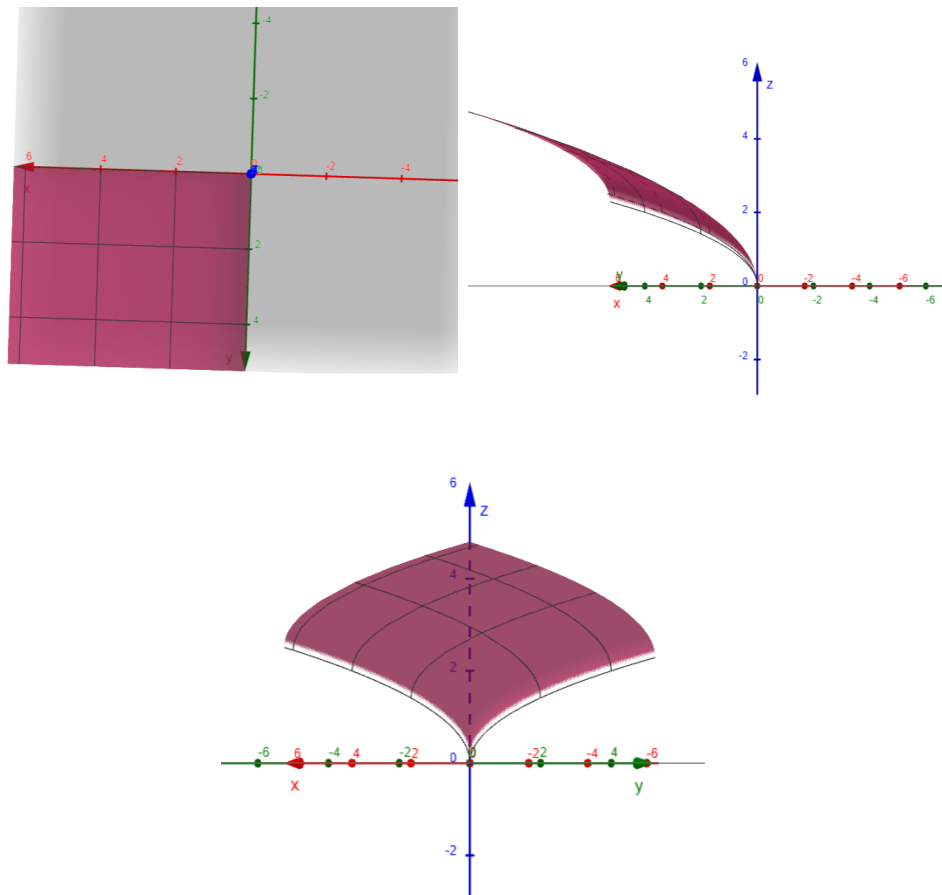
Algebraica:

$$f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

Tabular:

x	y	Z
0	0	0
1	1	2
4	1	3
1	9	4
4	4	4

Grafica:



Ejercicio 10:: Tasa de Conversión en E-commerce (Función Exponencial).

Función: $t(u, s) = 1 - e^{-(u+s)}$

1. Variables Independientes: u, s

2. Variables Dependientes: $T(u, s)$

3. Dominio: $u \geq 0, s \geq 0$

4. Rango: $(0, 1)$

$$u = 0 \quad s = 0 \implies T = 1 - e^0 \implies T = 1 - 1 \implies T = 0$$

$$e^{-(u+s)} = 0 \implies T = 1$$

5. Tres formas de representacion:

Algebraica:

$$t(u, s) = 1 - e^{-(u+s)}$$

Tabular:

x	y	Z
0	0	0
1	0	0.632
0	1	0.632
1	1	0.865
2	1	0.950
2	2	0.982

Grafica:

